

	MPS Engineering Work Order for In-kind Replacement (Non MOC) Инженерная Инструкция для Работ MPS по Аналогичной Замене (Без КЗИ)							
	Anomaly Report: Отчет об аномалии:	N/A	EWR #: # ЗИР:	N/A	Subsystem: Подсистема:	Process Water	Line №: № Линии:	X-604-WP-3009-2"-150P01
TENGIZCHEVROIL ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ	Area: Участок:	091	WO: РЗ:	2029652	P&ID #: СТИКИП	64-7100-B-PID-7181-01	Title: Название:	Replace the section of line X-604-WP-3009-2"-150P01 from T-142
Standard of Acceptance: Стандарт Приемки:	Unit: Установка:	600	Drawing/Sketch No: Чертеж/Схема No:	Sketch 1		TCO Approved WPS: Утвержденная Сварочная ПроцедураТШО:		25AW
Is wall thickness measurement required at tie-in points prior to start works (to verify existing pipe sound wall thickness) Требуется ли замер толщины стенки на точках врезки перед началом работ (для определения приемлемой толщины существующего трубопровода)			NO		Is 100% PT/MT required for weld bevel ends prior to welding Требуется ли 100% ККД/МПД для проверки кромок перед сваркой			NA/НП
Shop Hydro-test Испытание Гидро-тестом в Цеху	NO/HET barg	Piping NDT НК Трубопровода	RT 5% VT/BK 100%	Coating System #: № Системы Покртия:	2.15	Hydrogen Bake out Водородный Отжиг	NO/HET	
Field Hydro-test Испытание Гидро-тестом на Участке	Service Test barg	Piping Support Structural NDT НК Опорной Конструкции Трубопровода	NA/НП	Insulation type and thickness: Тип и толщина изоляции:	NI	PMI for Alloy materials (SP 20) ХАМ для Материалов из сплавов (ПТБ 20)	YES/ДА	
HARDNESS TESTING (Maximum up to 200HB) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ (Максимум до 200НВ)	NO/HET	Stress Relief (PWHT) Снятие Напряжений (ПСТО)	NO/HET	Notes Примечания	Category D			

Job Description
Описание работ

Current Situation:
During the inspection, mechanical damage to the X-604-WP-3009-2"-150P01 line was discovered. The existing section of line X-604-WP-3009-2"-150P01 requires replacement.

Solution:
It is recommended to fabricate a spool according to the specified scope. Additionally, replace the 2" 150# valve. Follow the steps on the next page.

Текущая ситуация:
В ходе обхода были обнаружены механические повреждения линии X-604-WP-3009-2"-150P01 Существующий участок линии X-604-WP-3009-2"-150P01 требует замены.

Решение:
Рекомендуется изготовить трубную катушку согласно рекомендованного объема. Также заменить клапан 2" 150# Следовать шагам на следующей странице

Approved by Потверждено	Name Имя	Signature Подпись
Originated by: Подготовлено:	DE MPS Engineer Инженер DE MPS	Amanzholov Artur Digitally signed by Amanzholov Artur Date: 2025.09.11 14:17:41 +05'00'
Approved by: Утверждено:	DE Lead Engineer/Mentor (as designated by DE Lead) DE Ведущий Инженер/Консультант (как определено Ведущим Инженером)	Rauan Mursal Digitally signed by Rauan Mursal Date: 2025.09.09 07:32:23 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	RE QM Lead: Вед. Специалист КК Отдела Надежности:	Sabyrzhan Menlibekov Digitally signed by Sabyrzhan Menlibekov Date: 2025.09.11 16:43:48 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	FER Authorized Inspector: Уполномоченный инспектор НСО:	Vitaliy Yakovlev Digitally signed by Vitaliy Yakovlev Date: 2025.09.09 13:29:17 +05'00'
Distribution List Список Рассылки		
feldelead; reqaqc5; reqaqc6; reinfo; srcon2; mplan5; gwsup; psgsup; plcon(sulfur)/1(gas)/2(oil)		



- [Close Window](#)
- [Print This Page](#)
- [Expand All](#) | [Collapse All](#)

JL-TCO-91-0600-213103

Job Details			
Job Id	JL-TCO-91-0600-213103	Owner	fupomps
Facility	TCO	Technical Supervisor	sedtflexfel
Facility Area	EXPORT	Asset Tag	91-0600-T-142
EAM Plant	OP Sulphur Handling; 91-0600	Discipline	Mechanical
Customer	deengadv	Execution Team	
Equipment Type		Related Jobs	
Work Package Content Requirements		Job Type	
Parent Job			

Downtime Details			
Short TA Scope Description		DT Title	OTR
DT ID #		PWL #	
DT Plant		DT/SCWL Status	
DT/SCWL #		Outage # / TAR Code	
Cluster Downtime		MOC Required?	
Site-Specific EWO/Job Package #		Current IMPACT Description notes	
Long Lead Material?		System #	
RIPT ABC Prioritization		RIPT	0.00
Contingency Planning			

Job Information			
Job Title	T-142 шығысындағы құбыр	Status	Active
Job Description	14.07.2024 T-142 шығысындағы желіде орналасқан 2*150 ысырмасын ауыстыру керек және қосалқы мақсатында шығыс құбырын 1 данасын жасақтап, жасалған құбырды 600 қондырғысына жеткізу қажет. SSEN/7355 14.07.2024 Инженерному отделу необходимо разработать инструкции по замене 2*150 арматуры, изготовлению трубопровода и так же заказать необходимые материалы. HRWB 7221	Linked URLs	
Location ID		TCO File Links	
Funding Basis		TA TCO	
Budgeted?		Project #	

Job Associations

WO #	2029652	MOC #	
MOC Status		Target Closure Date	
ePSSR Status		Permit #	
IREC #		Mgmt Dashboard # (OERI)	
Investigation Solution Action #		IdeaQuest #	
PO #		Analysis Review Reference	
Cost Code/WBS		BU Finance Information	
Source Application	JDE	Other	

Job Milestones and Effort

Start Date		Job Complete	
Job Complexity			
Estimated Total Hours		Estimated Remaining Hours	
Deliverable Due Date		Deliverable Issued Date	
Customer Expectation	Execution Complete	Execution Complete	

Job Prioritization

Customer Priority		RTP Score	
Rank		WO Priority	4
		WO Task Priority	
RIPT Seriatim Rank			
RIPT ABC Prioritization			

Job Progress

Progress Updates	
Progress History	2025-08-21 [fupomps] - ITC to be prepared. 21-Aug-2025 [sedtflexfel / VAFK]: JDE - P4. Создана 14-июля-2024. Необходимо разработать инструкции по замене арматуры, изготовлению трубопровода. Определить требуется ли реальный инженеринг. Смотреть WO 2029652.
Latest Progress Update	

Default Distribution

Notify User 1	Notify User 2
Notify User 3	Notify User 4
Notify User 5	Notify User 6
Notify User 7	Notify User 8
Notify User 9	Notify User 10

System Information

Created By	DEW-IT Azure Integration User, 7/13/2024 10:30 PM	Last Modified By	fupomps, 8/30/2025 10:18 PM
------------	---	------------------	-----------------------------

- ПОДРЯДЧИК строго соблюдает все соответствующие инструкции по ТБ ТШО во время выполнения работ. Все инструкции по ТБ доступны на внутренней веб-странице ТШО.
- ПОДРЯДЧИК соблюдает все требования по управлению качеством (УК), указанные в пакете документации контроля качества.

1.1. РАБОТА В ЦЕХУ:

- 1.1.1. Получить необходимые материалы со склада ТШО согласно заявке(-ам) на материалы.
 - 1.1.2. Выполнить химический анализ материала всех коррозионно-стойких сплавов и расходных материалов сварки согласно процедуре ТШО ПТБ-20
 - 1.1.3. Перед проведением сварочных работ и монтажа размеры должны быть проверены по месту
 - 1.1.4. Изготовить трубную катушку как указано на Sketch 1.
Использовать утвержденную ТШО сварочную процедуру, указанную на титульном листе.
 - 1.1.5. Провести неразрушающий контроль (НК) сварных швов, выполненных в цеху, как указано на титульном листе
 - 1.1.6. Произвести абразивную очистку и нанести покрытие на новые трубные катушки как указано на титульном листе в соответствии с ТУ COM-SU-5191-ТСО
- ПРИМЕЧАНИЕ: защитить сварные швы, выполненные по месту, и рабочую поверхность фланцев перед нанесением покрытия.
- 1.1.7. Перед установкой на площадке проверьте клапан в цеху IB на работоспособность, наличие дефектов и утечек

1.2. РАБОТА НА УЧАСТКЕ:

- 1.2.1. Провести соответствующие анализы степени опасности работ (АСОР при планировании и АБР) и получить необходимые наряды-допуски.
- 1.2.2. Установить ограждение рабочего участка.

ПРИМЕЧАНИЕ: **Представители отдела эксплуатации ТШО** должны отглушить, сбросить давление, сдренировать, подготовить к огневым работам оборудование и трубопровод по проекту, если применимо, и передают ПОДРЯДЧИКУ в полном доступном, безопасном состоянии с установленными замками и ярлыками в согласованные сроки с представителями отдела эксплуатации ТШО и ПОДРЯДЧИКА.

- 1.2.3. Разболтить и демонтировать существующую трубную обвязку, указанную в Sketch 1.
- 1.2.4. Установить трубную обвязку, как указано на изометрическом чертеже Sketch 1.
- 1.2.5. Выполнить сервис тест

- 1.2.6. Вся паспортная документация трубопровода (проверочные листы категории А) должна быть проверена и подписана утвержденным ТШО инспектором управления качеством перед проведением ППТБ, но не позднее 24 часов после завершения механических работ.
- 1.2.7. Сообщить Канату Карабалину / Артуру Аманжолову, инженерам ИПГ поддержки объектов FUPO по тел. 3244 о завершении работ и пригласить соответствующих лиц на ППТБ
- 1.2.8. Координатор РП предоставляет заполненный руководителем задания (РЗ) проверочный лист отделу эксплуатации после подписания листа в отделе управления качеством. (Форма предоставляется отделом УК).
- 1.2.9. Провести ППТБ и устранить замечания категории А.
- 1.2.10. Устранить замечания категории Б и демонтировать строительные леса.
- 1.2.11. Произвести уборку на рабочем участке и демобилизоваться.

1.3. ПРИЛОЖЕНИЯ:

ТИП ДОКУМЕНТА	НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА	НОМЕР ДОКУМЕНТА	РЕД.
СТиКИП	Проектная схема трубопроводов и КИП	64-7100-B-PID-7181-01	5
Sketch 1	Sketch 1	Sketch 1	N/A
Проектные ЗМ	Заявка на трубные материалы	2029652-001 2029652-002	N/A
Стандарт ТШО	Технические условия по системам покрытия	COM-SU-5191-TCO	3E
Стандарт ТШО	Типовые детали трубопроводов	L-ST-6074	1

1.4. ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТШО:

A-ST-2008	Исходные данные проектирования
PIM-SU-2505-TCO	Изготовление трубной обвязки
SI-105	Разрешение на проведение работ и анализ опасных факторов
COM-SU-4743-TCO	Наружнее покрытие
W-ST-2025	Сварка, ПСТО и НК трубопроводов
SP-26	Резка трубопроводов

- CONTRACTOR shall strictly follow all relevant TCO Safety Instructions in the progress of works, all of which are readily obtainable from the TCO Intranet.
- CONTRACTOR shall follow all Quality Management (QM) requirements designated in the Quality Control package.

1.1. SHOP WORK:

- 1.1.1. Withdraw materials required for this Job Pack from TCO Warehouse according to Material Request(s).
- 1.1.2. Perform Positive Material Identification (PMI) as per TCO Procedure SP-20 on all corrosion resistant alloy (CRA) materials and weld consumables.
- 1.1.3. Prior to start welding activities and installation verify all dimensions on site
- 1.1.4. Prefabricate pipe spools as per Sketch 1. Use TCO-approved Welding Procedure Specification(s) (WPSs) indicated on cover sheet.
- 1.1.5. Perform non-destructive examination (NDE) of shop welds, as specified on cover sheet.
- 1.1.6. Abrasive blast and coat new piping spools and supports, as specified on cover sheet in accordance with TES COM-SU-5191-TCO

NOTE: Mask-off field-weld joints and flange faces prior to coating.

- 1.1.7. Prior installation on site check the valves at the IB valve shop for functionality, defects and leaks

1.2. SITE WORK:

- 1.2.1. Perform relevant job safety assessments (PPHA & JSA) and obtain required Permits-to-Work (PTWs).
- 1.2.2. Demarcate work area as necessary.

NOTE: **TCO Operations** shall isolate, depressurize, drain and ready for Hot Work, Equipment and Piping associated with this Project, if and as applicable, and shall hand it over to CONTRACTOR; fully accessible, safe and Locked-Out-Tagged-Out (LOTO) as scheduled and agreed between TCO Operations and CONTRACTOR.

- 1.2.3. Unbolt and remove existing piping shown on Sketch 1.
- 1.2.4. Install piping as specified on isometric drawing Sketch 1.
- 1.2.5. Perform service test.
- 1.2.6. All QM piping passport documentation (A-category Checklists) to be verified and signed by TCO-approved QM Inspector prior to PSSR, but not later than 24 hours after mechanical scope completion.
- 1.2.7. Advice Kanat Karabalin / Artur Amanzholov, DE FUPO Engineer at ext. 3244 about work completion and invite all necessary people to PSSR
- 1.2.8. Job Pack Coordinator shall submit the completed PIC check-list to Operations department after being signed by Quality Management group. (Form is provided by QM Dept.).

1.2.9. Conduct PSSR and close out A-category punch points.

1.2.10. Close out all B-category punch points and remove associated scaffolding.

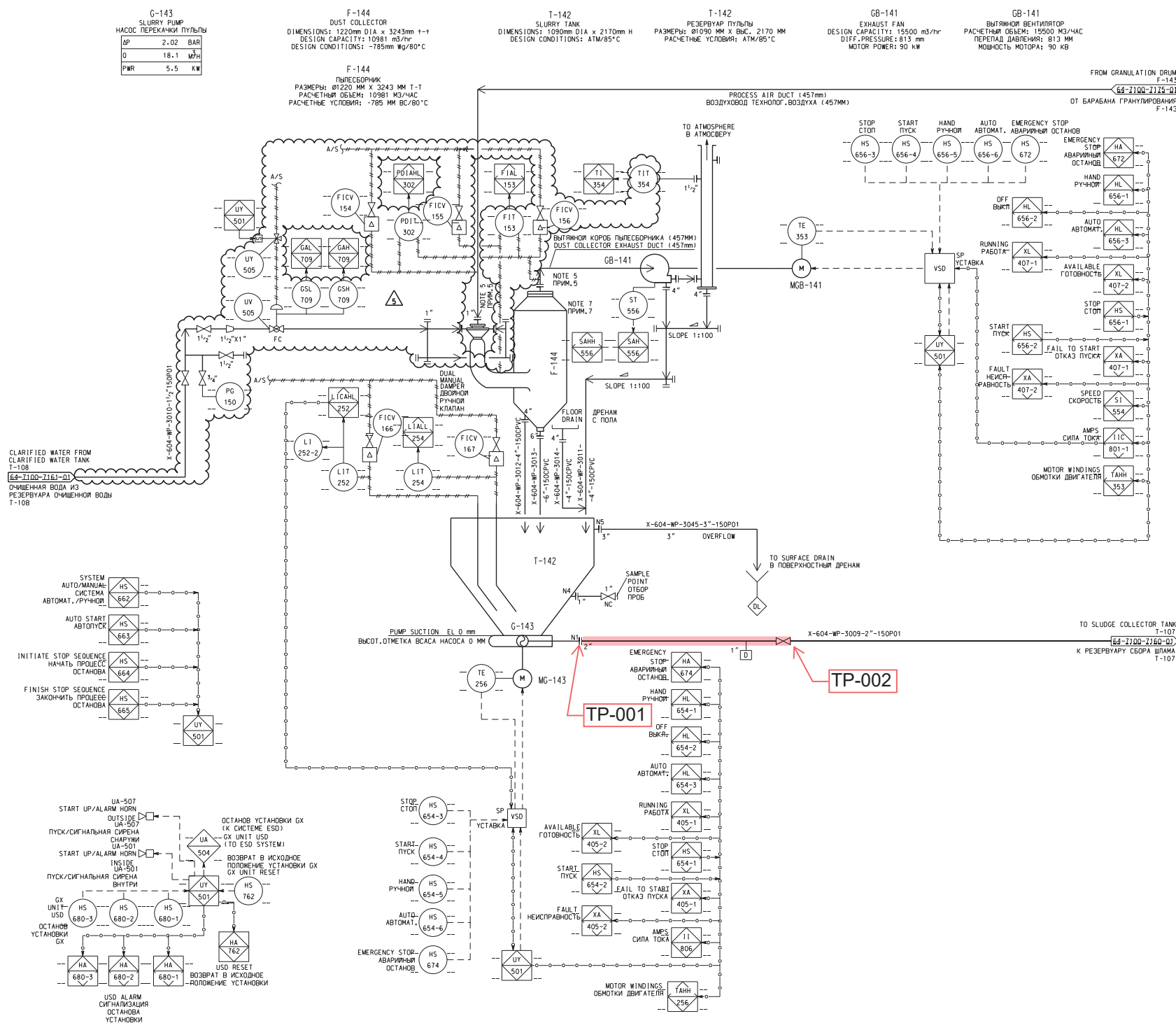
1.2.11. Clean up the work area and demobilize from site.

1.3. ATTACHMENTS:

DOCUMENT TYPE	DOCUMENT TITLE	DOCUMENT NUMBER #	REV.
P&ID	Project Piping & Instrument Diagram	64-7100-B-PID-7181-01	5
Sketch 1	Sketch 1	Sketch 1	N/A
Project MR	Material requisition for piping	2029652-001 2029652-002	N/A
TCO Standard	Specification for Coating	COM-SU-5191-TCO	3E
TCO Standard	Piping Standard Details -	L-ST-6074	1

1.4. ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТШО:

A-ST-2008	Basic Engineering Data
PIM-SU-2505-TCO	Piping Fabrication
SI-105	Permit To Work and Hazard Analysis
COM-SU-4743-TCO	External Coatings
W-ST-2025	Welding, PWHT & NDE of Piping
SP-26	Line cutting



NOTES ПРИМЕЧАНИЯ

1. ALL EQUIPMENT NUMBERS SHOWN ON THIS DRAWING ARE TO BE PREFIXED BY "X-600-"
ВСЕ НОМЕРА ОБОРУДОВАНИЯ, ПОКАЗАННОГО НА ЭТОМ ЧЕРТЕЖЕ, ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРЕФИКСАТУ "X-600-"
2. ALL INSTRUMENT NUMBERS TO BE PREFIXED BY:
"603" FOR UNIT 3
"604" FOR UNIT 4
ВСЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КИП ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРЕФИКСАТУ:
"603" ДЛЯ УСТАНОВКИ 3
"604" ДЛЯ УСТАНОВКИ 4
3. REFER TO CAUSE & EFFECT DIAGRAMS AND LOGIC DIAGRAMS FOR CONTROL LOGIC
ЛОГИКА УПРАВЛЕНИЯ ПОКАЗАНА НА ПРИЧИНО-СЛЕДСТВЕННЫХ ДИАГРАММАХ И ЛОГИЧЕСКИХ СХЕМАХ
4. DELETED
НЕИЗВЕСТНО

5. ISOLATION PLATES FOR LONG TERM SHUTDOWN
ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ОСТАНОВА УСТАНОВЛЕНА ЗАПЕЧАТКА
3. SCRUBBER WATER CIRCUIT TANKS WILL BE COVERED WITH REMOVABLE COVER
РЕЗЕРВУАРЫ ОБОГOTO ВОДОПОДАЧЕНИЯ СКРУББЕРА ЗАКРЫТЫ СЪЕМОЙ КРЫШКОЙ
4. UTILITY STATION IS CLOSE TO F-144(AREA)A FOR CLEANING OUT WORK STOP ЭНЕРГОРЕСУРСОВ РАСПОЛОЖЕН ВЕЛИКИМ СКРУББЕРА F-144 ДЛЯ УДОБСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ
5. SAFETY SHOWER AND EYE WASH ARE LOCATED CLOSE TO F-144
ДУШОВЫЕ И ФОНТАНЫКИ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ГЛАЗ УСТАНОВЛЕНЫ ВЕЛИКИМ СКРУББЕРА F-144
6. UNLESS STATED OTHERWISE, ALL INSTRUMENT TAG NUMBERS SHOWN ON THIS DRAWING ARE TO BE PREFIXED BY "01-"
ВСЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА СРЕДСТВ КИП, ПОКАЗАННЫХ НА ЭТОМ ЧЕРТЕЖЕ, ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРЕФИКСАТУ "01-", ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАКЕ

THIS P&ID HAS BEEN REDRAWN FROM VENDOR P&ID
64-7100-VB-PID-0007-01-01 No:571502-4-9031-01/0030 (2023/2/G203)
INCLUDING AS-BUILT COMMENTS
ДАННАЯ СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП НАЧЕРЧЕНА ЗАНОВО НА ОСНОВАНИИ
СХЕМЫ ТРУБОПРОВОДОВ И КИП ПОСТАВЩИКА 64-7100-VB-PID-0007-01-01
№ 571502-4-9031-01/0030 (2023/2/G203)
ВКЛЮЧАЯ КОММЕНТАРИИ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЦЕРТЕЖА

LEGEND УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

REFERENCE DRAWINGS ССЫЛОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

B-ST-5012 }
B-ST-5013 } P&ID SYMBOLGY
B-ST-5014 } УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ P&ID
B-ST-5015 }
B-ST-5016 }
B-ST-5017 }
B-ST-5018 }

5	29/03/19	AS_BUILT_EOR_PROJECT_X-600-008-14 (WDC.666455)	6010	ABCD	GGSS
4	25/10/14	AS_BUILT_EOR_MDC_47986	STTC	AB	DA
3	29/04/14	AS_BUILT_EOR_PROJECT_12-2-14	SSW	ACB	WT
2	14/02/12	AS_BUILT_ICO_MASTER_MAS_PB_511502	IE	AB	EQ
1	21/02/08	AS-BUILT	WGB	AB	EQ
REV	DATE	REVISION	BY	CHKD	APPD
			ENR	WGR	CPK

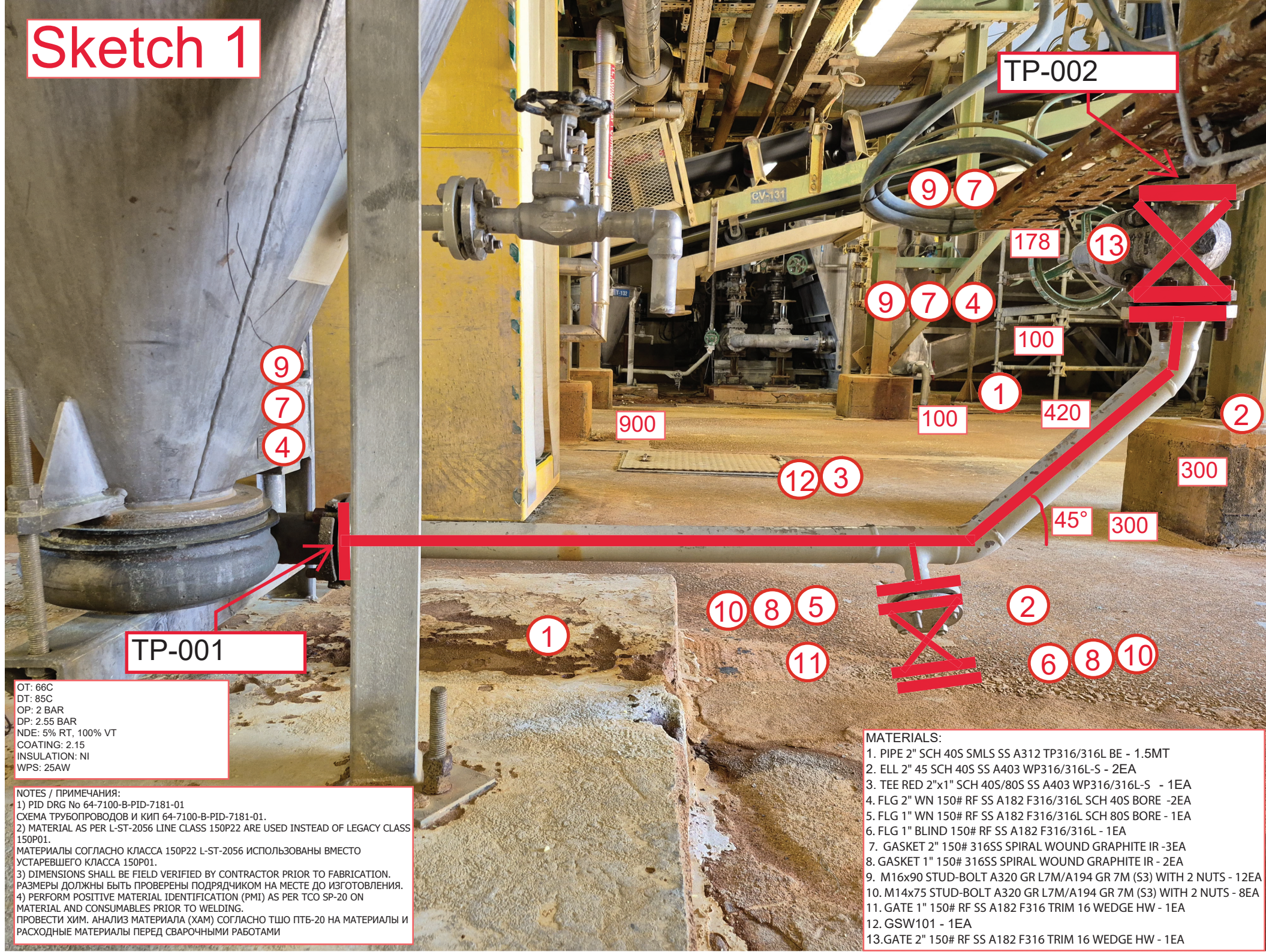


ТЕЇЗШЕВРОЙЛА
TENGIZCHEVROIL

TITLE	ICD MASTER
PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM	
TRAIN 4 - DUCT COLLECTOR	
TWO КОНТРОЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТА	
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП	
НИТКА 4 - ПЫЛЕСОРБИК	

DRAWN BY MO	CHECKED BY KA	PROJ NO X-000-749-99
ENGINEER KA	SUPERVISOR	DRAWING NO. 64-7100-B-PID-7181-01
OPERATIONS	PROJ MGR	SCALE: NTS DATE: 15/10/07

Sketch 1



OT: 66C
DT: 85C
OP: 2 BAR
DP: 2.55 BAR
NDE: 5% RT, 100% VT
COATING: 2.15
INSULATION: NI
WPS: 25AW

NOTES / ПРИМЕЧАНИЯ:

- 1) PID DRG No 64-7100-B-PID-7181-01
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП 64-7100-B-PID-7181-01.
- 2) MATERIAL AS PER L-ST-2056 LINE CLASS 150P22 ARE USED INSTEAD OF LEGACY CLASS 150P01.
МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО КЛАССА 150P22 L-ST-2056 ИСПОЛЬЗОВАНЫ ВМЕСТО УСТАРЕВШЕГО КЛАССА 150P01.
- 3) DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY CONTRACTOR PRIOR TO FABRICATION.
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ ПОДРЯДЧИКОМ НА МЕСТЕ ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
- 4) PERFORM POSITIVE MATERIAL IDENTIFICATION (PMI) AS PER TCO SP-20 ON MATERIAL AND CONSUMABLES PRIOR TO WELDING.
ПРОВЕСТИ ХИМ. АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА (ХАМ) СОГЛАСНО ТШО ПТБ-20 НА МАТЕРИАЛЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПЕРЕД СВАРОЧНЫМИ РАБОТАМИ

MATERIALS:

1. PIPE 2" SCH 40S SMLS SS A312 TP316/316L BE - 1.5MT
2. ELL 2" 45 SCH 40S SS A403 WP316/316L-S - 2EA
3. TEE RED 2"x1" SCH 40S/80S SS A403 WP316/316L-S - 1EA
4. FLG 2" WN 150# RF SS A182 F316/316L SCH 40S BORE -2EA
5. FLG 1" WN 150# RF SS A182 F316/316L SCH 80S BORE - 1EA
6. FLG 1" BLIND 150# RF SS A182 F316/316L - 1EA
7. GASKET 2" 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR -3EA
8. GASKET 1" 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR - 2EA
9. M16x90 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS - 12EA
10. M14x75 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS - 8EA
11. GATE 1" 150# RF SS A182 F316 TRIM 16 WEDGE HW - 1EA
12. GSW101 - 1EA
13. GATE 2" 150# RF SS A182 F316 TRIM 16 WEDGE HW - 1EA



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator

** required, fields for materials coordinator

* Date	31/8/2025	* MR #	2029652-001								
* Contractor Name	TBD	* Job Pack #	EWO 2029652								
* MTO #	N/A	* Drawing Isometric #	N/A								
* Contractor's Transmittal Number	N/A	* Discipline	Piping								
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		Replace the section of line X-604-WP-3009-2"-150P01 from T-142									
* MR originator (contact points)		Kanat Karabalin / Amanzholov Artur tel:3244, mail: fupomps@tengizchevroil.com									
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Kovalenko, Sergey / Kuzembayev, Assylbek mail: demechmentor2@tengizchevroil.com									
** Purchased material type											
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)		require CRC approval									
* Priority code for transportation											
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders	* Partial shipment allowed								
TBD	TEN		NO								
Materials part											
#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty	* uom	unit price \$	sum \$	* com. Code	s/c (BPA)	Use S/C	Comments	WO	** PR #
		M									
1	PIPE 2" SCH 40S SMLS SS A312 TP316/316L BE	1.5	MT					212349		2029652	
2	ELL 2" 45 SCH 40S SS A403 WP316/316L-S	2	EA					340728		2029652	
3	TEE RED 2"x1" SCH 40S/80S SS A403 WP316/316L-S	1	EA							2029652	
4	FLG 2" WN 150# RF SS A182 F316/316L SCH 40S BORE	2	EA					349385		2029652	
5	FLG 1" WN 150# RF SS A182 F316/316L SCH 80S BORE	1	EA					203001		2029652	
6	FLG 1" BLIND 150# RF SS A182 F316/316L	1	EA					341579		2029652	
7	GASKET 2" 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR	3	EA					162282		2029652	
8	GASKET 1" 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR	2	EA					162280		2029652	
9	M16x90 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS	12	EA					133654		2029652	
10	M14x75 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS	8	EA					241444		2029652	
11	GATE 1" 150# RF SS A182 F316 TRIM 16 WEDGE HW	1	EA					494498		2029652	
12	GATE 2" 150# RF SS A182 F316 TRIM 16 WEDGE HW	1	EA							2029652	
Previous PO reference if applicable:											
* QA/QC requirements											
Document kind		need	Specify details for what items								
Material test certificates		YES	ALL METALLIC COMPONENTS								
Certificate of conformity		YES	ALL NON-METALLIC COMPONENTS								
NACE certificate		YES	NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION								
Data sheets		YES									
Equipment test certificates		NO									
Performance calibration certificates		NA									
Sanitary certificates		NO									
Material preservation instruction		NA	CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)								
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA									
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA									
Document translation		Eng/Rus									
Substitutions allowed (other OEM)		YES									
Other documents		1) STEEL PIPE, FITTINGS AND FLANGES: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2009 (LATEST REVISION). 2) GASKETS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2029 (LATEST REVISION). 3) STUDBOLTS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2030 (LATEST REVISION).									
Inspection required		MOC documents attached		Export control number (if known)							
NO		NA									
Restricted materials information (informative purpose)											
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)		Not applicable									
Precursors (licensed)		Not applicable									
Toxic agents (licensed)		Not applicable									
Radio electronic equipment (licensed)		Not applicable									
Other licensed materials		Not applicable									
* Licensed materials ordered		YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.								
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR		NA									
Commercial part											
* Competitive bid		DONT KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order								
Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)											
* Early procurement involvement needed		NO	I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view.								
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)											
Price		2	Delivery time		1	Purchase from OEM		3			
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)		YES									
List attached documents:											
MR checked by (if applicable)											
MR reviewed by (if applicable)											
comment field											

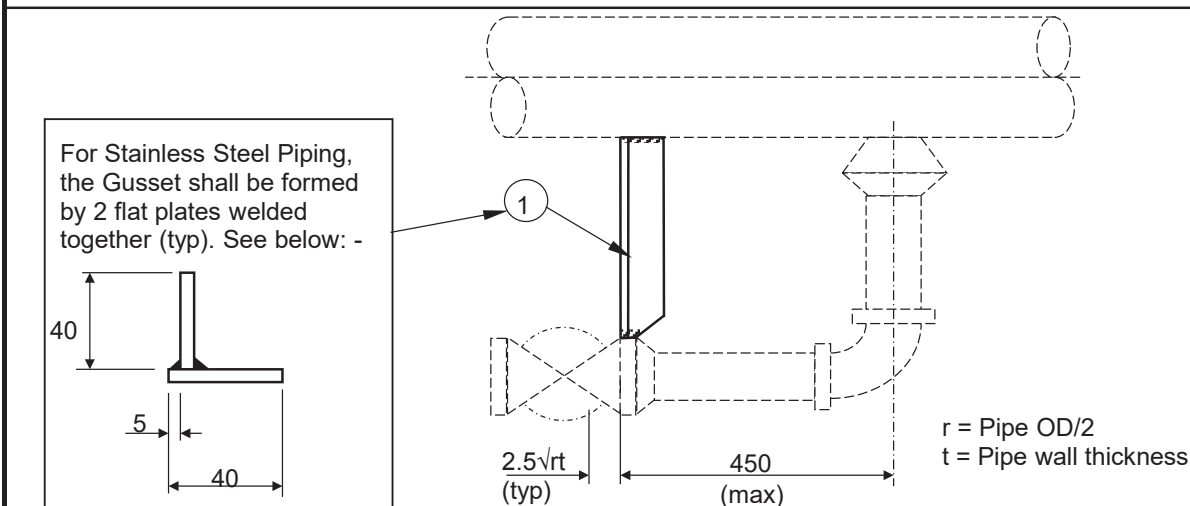
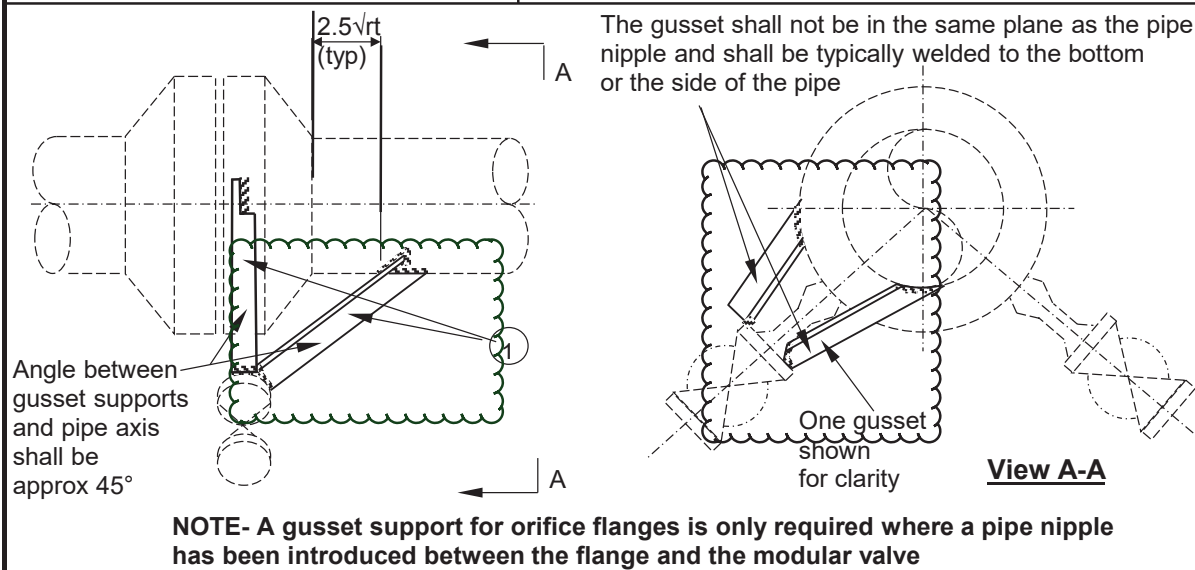
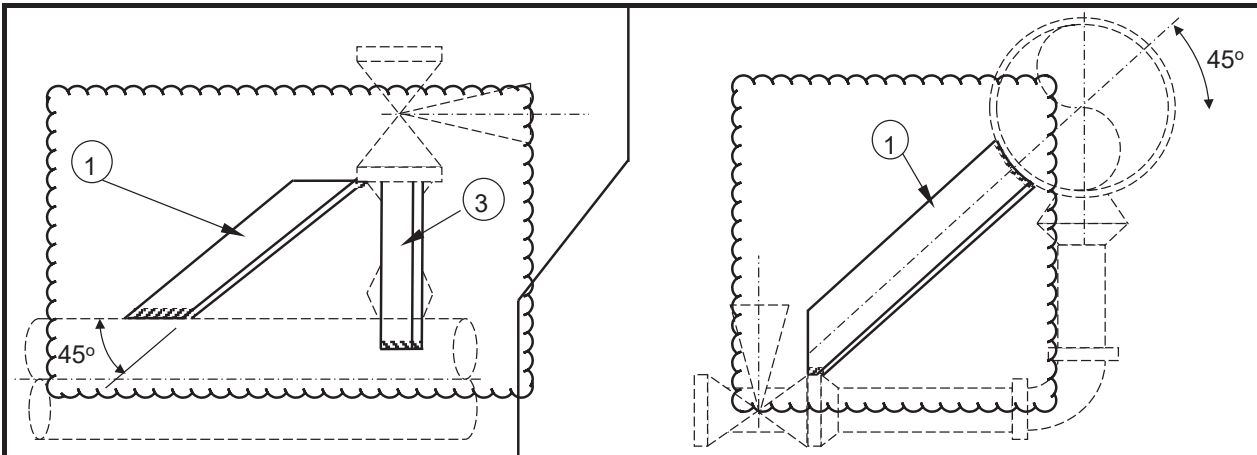


MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator

** required, fields for materials coordinator

* Date	31/8/2025	* MR #	2029652-001								
* Contractor Name	TBD	* Job Pack #	EWO 2029652								
* MTO #	N/A	* Drawing Isometric #	N/A								
* Contractor's Transmittal Number	N/A	* Discipline	Piping								
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		Replace the section of line X-604-WP-3009-2"-150P01 from T-142									
* MR originator (contact points)		Kanat Karabalin / Amanzholov Artur tel:3244, mail: fupumps@tengizchevroil.com									
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Kovalenko, Sergey / Kuzembayev, Assylbek mail: demechmentor2@tengizchevroil.com									
** Purchased material type											
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)		require CRC approval									
* Priority code for transportation											
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders	* Partial shipment allowed								
TBD	TEN		NO								
Materials part											
#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty M R	* uom E.A	unit price \$	sum \$	* com. Code	S/c (BPA)	Use S/C	Comments	WO	** PR #
1	ПОЛИРОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ: АСТМ-А-240 Марка 316; ГОСТ 7350-77, ТРЕБУЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. POLISHED STAINLESS STEEL PLATE: ASTM-A-240 Grade 316; GOST 7350-77, MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED. 5 mm Thk \ Толщина 5 мм 1000 x 40 mm	1	E.A							2029652	
Previous PO reference if applicable:											
* QA/QC requirements											
Document kind		need	Specify details for what items								
Material test certificates		YES	ALL METALLIC COMPONENTS								
Certificate of conformity		YES	ALL NON-METALLIC COMPONENTS								
NACE certificate		YES	NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION								
Data sheets		YES									
Equipment test certificates		NO									
Performance calibration certificates		NA									
Sanitary certificates		NO									
Material preservation instruction		NA	CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)								
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA									
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA									
Document translation		Eng&Rus									
Substitutions allowed (other OEM)		YES									
Other documents		1) STEEL PIPE, FITTINGS AND FLANGES: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2009 (LATEST REVISION). 2) GASKETS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2029 (LATEST REVISION). 3) STUDBOLTS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2030 (LATEST REVISION).									
Inspection required		MOC documents attached	Export control number (if known)								
NO		NA									
Restricted materials information (informative purpose)											
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)		Not applicable									
Precursors (licensed)		Not applicable									
Toxic agents (licensed)		Not applicable									
Radio electronic equipment (licensed)		Not applicable									
Other licensed materials		Not applicable									
* Licensed materials ordered		YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.								
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR		NA									
Commercial part											
* Competitive bid		DONT KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order								
Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)											
* Early procurement involvement needed		NO	I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view.								
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)											
Price		2	Delivery time		1	Purchase from OEM		3			
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)		YES									
List all attached documents:											
MR checked by (if applicable)											
MR reviewed by (if applicable)											
comment field											



NOTES

- 1- Gusset supports shall be installed in the shop where the branch and header are on the same isometric, otherwise they shall be installed in the field.
- 2- The gusset length shall be cut and profiled as required to match the o.d. of pipe.
- 3- Only to be installed if angle to branch is at least 30°

Support	Mark No 1	Length
GSW1	40 x 6	1000
	Angle	

Assembly Tag No: - GSW1,GSW101
Detail No

Support	Mark No 1	Size
5 Thk Stainless Steel Plate, GSW101	Grade ASTM-A-240	1000 x 40 (2 Off)
Type 316 or equivalent		

SUPPORT No	GSW1,GSW101	
SUPPORT TYPE	Welded Gusset Support, Carbon & Stainless Steel pipes	Sheet 40
PIPE SIZE	All Sizes	

Двухкомпонентные системы

Эпоксидная мастика - грунтовка толерантная к поверхности | Алифатический полиуретан

2.15

Подготовка поверхности:	SSPC-SP1/SP7 (NACE No. 4) Поверхностная струйно-абразивная очистка, предпочтительно. SSPC-SP1/SP3 Механическая очистка, приемлемо. SP-3 используется только для небольших участков.	Ремонт: Применяется данная система.
Профиль:	См. листы технических данных изготовителя	
Общая ТСП:	См. листы технических данных изготовителя	

Покрывтне, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛОС (г/л)	По макс. эксп. темп.
ГРУНТ	Carboline	Carboguard 890 series / Carbomastic 15	100-214 88	93°C (200°F) 93°C (200°F)
	Dampney	Endcor 750C	95	121°C (250°F)
Эпоксидная мастика - Толерантная к поверхности ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 4588 Series	220	121°C (250°F)
	International	Interseal 670 HS*	240	121°C (250°F)
	International Devoe	Devran 224 series	28-212	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Jotamastic 80	145	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 240 or Sigmacover 240	153	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Macropoxy 646 Series or Epoxy Mastic Aluminum II	100-250	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 135 Chembuild	86	121°C (250°F)
<i>Представлено в нескольких цветах. В случае если алюминиевый цвет является приемлемым, допускается, в целях повышения эксплуатационных характеристик, использовать наполненную алюминием эпоксидную мастику (толерантную к поверхности грунта), Система 2.15.1.</i>				
ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	93°C (200°F)
	Dampney	Endcor 4600C	324	121°C (250°F)
Полиуретан - Алифатический ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	445-330	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	241-420	93°C (200°F)
	International Devoe	Devthane 379 series ^T	44-311	93°C (200°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 series ^{T/} Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-250	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
<i>Настоятельно рекомендуется пользоваться респираторами при нанесении полиуретановых покрытий.</i>				

Последнее обновление: Февраль 2017

Примечание 1: Использование материалов определенных производителей в большом объеме обусловлено региональной доступностью и слиянием компаний.

Примечание 2: Полиуретан обесцвечивается при температуре эксплуатации выше 93°C (200°F).

*доступно с отвердителем для зимнего времени года

^T- Временное покрытие может быть использовано в период транспортировки и строительства

Two-Component Systems

Epoxy Mastic - Surface-Tolerant Primer | Aliphatic Polyurethane

2.15

Surface Prep: SSPC-SP1/SP7 (NACE No. 4) Brush-off blast cleaning preferred. SSPC-SP1/SP3 Power tool cleaning acceptable. SP-3 should only be utilized for small areas.

Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet

Total DFT: Per manufacturer's product data sheet

Touch Up: Use this system.

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER	Carboline	Carboguard 890 series / Carbomastic 15	100-214	93°C (200°F)
			88	93°C (200°F)
	Dampney	Endcor 750C	95	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 4588 Series	220	121°C (250°F)
	International	Interseal 670 HS*	240	121°C (250°F)
	International Devoe	Devran 224series	28-212	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Jotamastic 80	145	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 240 or Sigmacover 240	153	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Macropoxy 646 Series or Epoxy Mastic Aluminum II	100-250	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 135 Chembuild	86	121°C (250°F)
Available in colors. May use System 2.15.1 Aluminum-Filled Epoxy Mastic (Surface-Tolerant Primer) for better performance if aluminum color is acceptable.				
TOPCOAT	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	93°C (200°F)
	Dampney	Endcor 4600C	324	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	445-330	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	241-420	93°C (200°F)
	International Devoe	Devthane 379 series ^T	44-311	93°C (200°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 series ^{T/} Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-250	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Respirators are strongly recommended when applying polyurethane.			

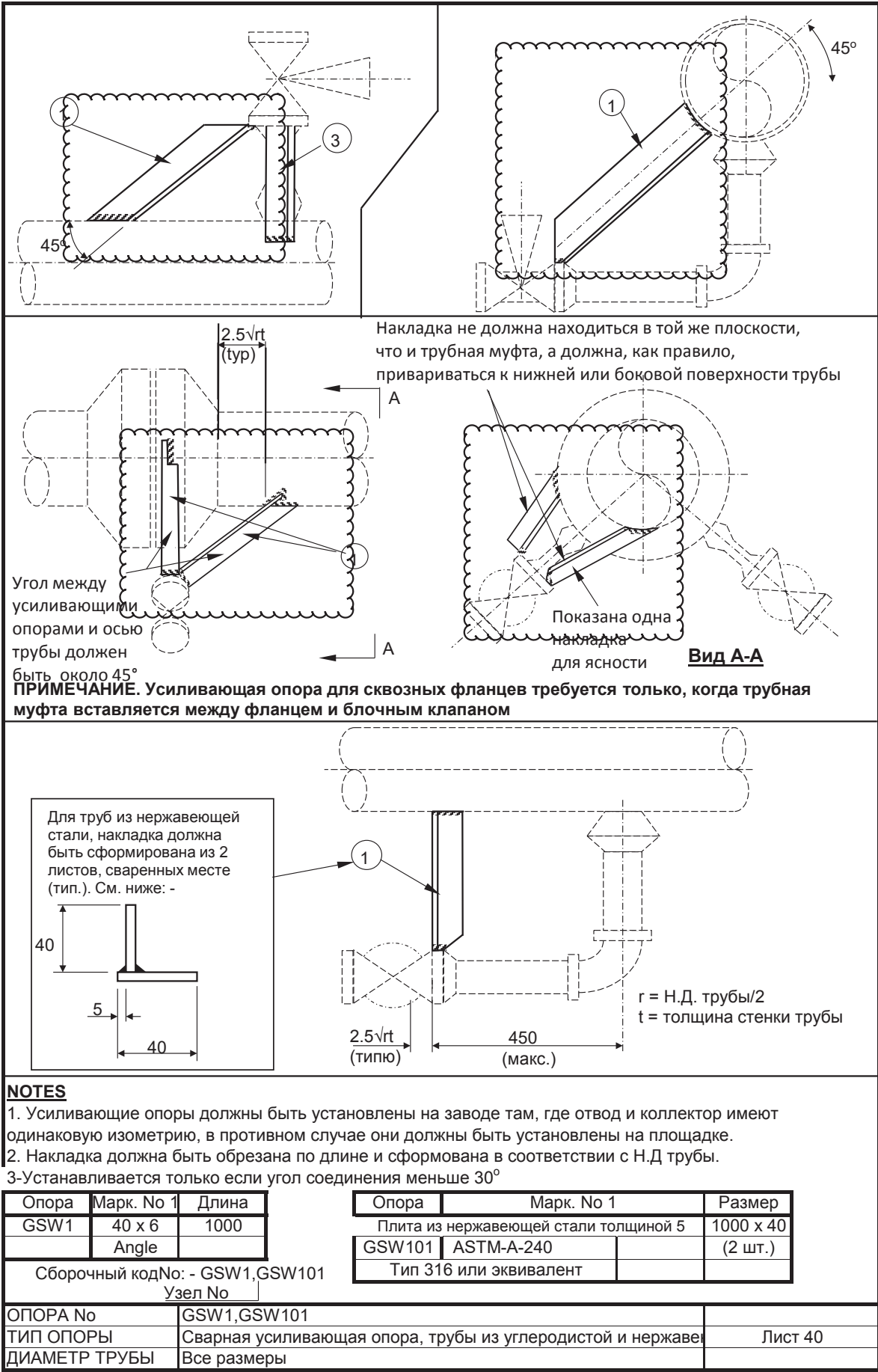
Last Update: February 2017

Note1: Multiple products by single manufacturer are due to regional availability or merger.

Note2: Polyurethanes will discolor at service temperatures above 200°F (93°C).

*Also available with winter curing agent

^T: Temporary topcoat available for system protection during further construction, transportation and handling activities.



IV. Quality Control Documents IV. Документация по контролю качества		Replace the section of line X-604-WP-3009-2"-150P01 from T-142		JP number: EWO , WO 2029652	
Document/Документ		Title/Название		Document # /Номер Документа	Rev#/Номер Ревизии
Additional Mandatory Contractor QAQC Requirements for CRA Welding. Дополнительные обязательные требования ГК/КК к подрядчику для сварки коррозионностойких сплавов.		ADDITIONAL MANDATORY CONTRACTOR QAQC REQUIREMENTS FOR CRA WELDING. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ГК/КК К ПОДРЯДЧИКУ ДЛЯ СВАРКИ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ СПЛАВОВ		15-0001-QC	Latest revision
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам		SHOP AND FIELD POSITIVE MATERIAL IDENTIFICATION TEST REPORT/ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА МАТЕРИАЛА В ЦЕХУ И НА УЧАСТКЕ		Form 20-2	Latest revision
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам		HYDROTEST REINSTATEMENT ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОСЛЕ ГИДРОИСПЫТАНИЯ(проверка монтажа катушки и клапана)		PCL-004B	Latest revision
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам		SYSTEM SERVICE TEST/ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ		PCL007B-2	Latest revision
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию		Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности		PCCL-001A(Shop)	Latest revision
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию		Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности		PCCL-001A(Field)	Latest revision
Notes: WPS Requirements: The Contractor shall only use their own WPS's that has been approved by TCO. The Contractor shall review the Job Pack and select the appropriate WPS's to use. The Contractor Welding Engineer shall be responsible for ensuring the proper WPS has been selected for the scope of work. If necessary the Contractor Welding Engineer shall develop and qualify additional WPS for scope of work. NDE Requirements: For all piping & pipeline welding the Contractor shall receive a daily "Ready Report" from the QM Maxtrax Administrative Assistant. The "Ready Report" specifies the requirements for NDE & PWHT for completed piping & pipeline welds as per the TCO Welding Specifications line class requirements. For all structural welding and welding performed on fixed equipment i.e. pressure vessels, heat exchangers, storage tanks, etc. the NDE requirements will be specified on the drawings and in the Recommended Repair Plans in the Job Packs. Примечание: Требования по сварочным процедурам: Подрядчик использует собственные сварочные процедуры, утвержденные ТШО. Подрядчик просматривает процедуры и выбирает соответствующую сварочную процедуру для применения. Инженер по сваркам подрядчика несет ответственность за выбор правильной сварочной процедуры в соответствии с объемом работ. Если необходимо, инженер по сваркам подрядчика разрабатывает и аттестует дополнительные сварочные процедуры для выполнения объема работ. Требования по НДТ: По сварочным работам на всех трубных обвязках и промышленных трубопроводах, подрядчик получает ежедневный "Отчет о готовности" от административного ассистента базы данных Maxtrax. Данный отчет определяет требования по неразрушающим методам контроля и послесварочной термообработке для завершенных стыков на трубных обвязках и промышленных трубопроводах согласно требований линии класса сварочной спецификации ТШО. По сварке на стальных конструкциях и сварке выполненной на стационарном оборудовании, т.е. сосудах под давлением, теплообменники, резервуары для хранения и т.д. требования по неразрушающим методам контроля будут указаны на чертежах и в планах рекомендуемого ремонта в рабочих пакетах. Return all AS Built Piping Passport documentation in accordance with A-ST-2048 and Engineering Specifications to TCO Quality Management Group, Kuanysh Utkelbayev/Batyrkhan Konusbayev at REQAQC5@tengizchevroil.com. Verification by a TCO authorized QA inspector of all QM documentation ("A" List before startup items) must be completed prior to PSSR. Additional checklists shall be added upon requested by TCO QA Representatives, if required. Вернуть всю Исполнительную спецификацию по паспорту трубопровода в соответствии с A-ST-2048 и списком Инженерных Спецификации представителям Группы Контроля Качества Куанышу Уткильбаеву/Батырхану Конусбаеву на адрес REQAQC5@tengizchevroil.com. Подтверждение уполномоченным инспектором группы КК всей документации по контролю качества (список «А» перед вводом объекта в эксплуатацию) должно быть завершено до ППТБ. Дополнительные документы которые не указаны в индексе, должны быть предоставлены по требованию представителя КК ТШО.					
TCO Quality Management Checklist form Rev. 2					